

✏ 침구의학 SUMMARY 공지사항

- 시험문제는 주로 질환 비교나 치료법(치료형) 위주로 나옵니다.
- 회색 설명은 딱히 중요하지 않습니다.

✏ 침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 기출: 빨간색

II. 근골격계 통증의 두 가지 해석 관점

1. 기계적 구조와 역학적 스트레스 위주의 통증 해석(Tensegrity)

- Tensegrity 구조물 = 장력(tension)을 담당하는 요소 + 압박(compression)을 담당하는 요소 [BAR(압박, 골격)+Spring(장력, 근근막)]
- Tensegrity: 연속적 장력 요소와 비연속적 압박 요소가 최대의 효율성으로 함께 작용하는 구조
- Tensegrity 장력선: 한 근막이 당겨지면 3차원적 tensegrity가 왜곡됨 → 통증을 느낄 수 있음



- +) 옷의 한 곳을 잡아당기면 옷 전체가 잡아당겨지는 것과 비슷함

- 상-하의 종적 Tensegrity Line:

Tensegrity 위주의 통증 해석은 중력에 저항해야만 하는 인체의 움직임이 포인트

⇒ ∴상하의 항중력부하선 및 장력선의 종적 연결이 중요

1) 근막경선(Myofascial meridian)

아직 치료하는데 많이 응용되지는 않는다.

2) 근막경선과 경근

- 경근이 짝 연결돼 있으므로, tensegrity line을 통해 원거리 통증이 발생할 수 있음
- 근막경선 = 12경근

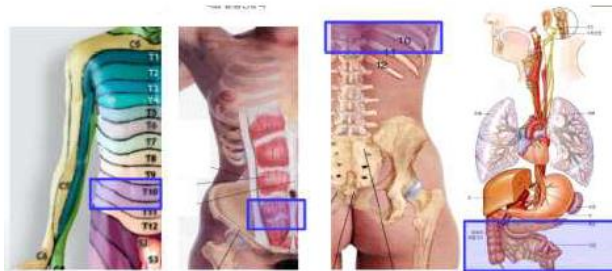
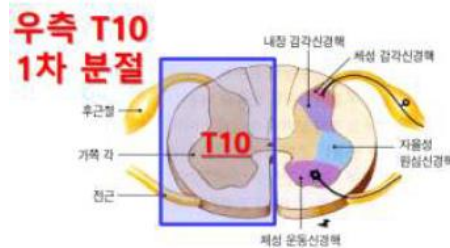
3) 근막위선(Meridians of latitude)

- Tensegrity 위주의 통증 해석에서는 상하의 종적 라인(근막경선)에 비해 수평적 횡적라인(근막위선)에 대해서는 상대적으로 빈약
- +) 경선의 '경(經)': 세로 경

해당 파트에서는 이분법적인 개념이 많이 등장하는데, 기출과 별개로 가독성을 위하여 빨간색과 파란색으로 구분하여 표시하였습니다.

2. 신경학적 위주의 통증 해석 (통증의 말초, 중추 신경계 조절)

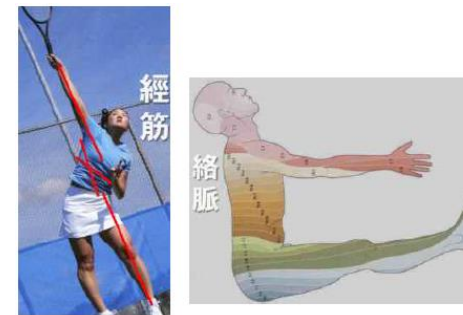
- **신경학적** 통증 해석, 특히 **척수분절적** 통증 해석에서는 동일 분절의 각 요소들을 수평적으로, 내외(표리)로 연관지음 ⇒ **횡적 연계가 중요**
- cf. Tensegrity의 통증 해석: 항중력부하선 및 장력부하선의 종적 연계가 중요
- 내장과 체성의 속락 관계인 **표리 연계** & 동일분절을 공유하는 분절요소간의 **횡적 연계**가 중요
- ex. 척수 분절 요소의 표리와 횡적 연계: 우측 T10 1차 분절
- 발생기 때 이동이 있으므로, 물리적 위치가 수평적이라는 의미는 아님



- +) T10의 1차 분절 피부분절, 근육분절, 내장분절(파란 네모 부분) 각각에 횡적 연계함. 즉 횡적 연계는 가로상이란게 아니라, 분절적으로 수평적으로 있다는 말

분절성 신경 체계(Segmental nervous system)

- 동일 척수 분절에 의해 지배받는 피부, 근육, 골격, 내장 분절: 그 위치, 지배신경은 각
- 각 다르지만, **상호 긴밀한 영향을 주고받음**
- → 척수를 매개로 분절성 횡적 연계 = **분절성 신경 체계**
- **경근(經筋)**: Tensegrity 위주의 상하, 종적 Line으로 보는 것
- **락맥(絡脈)**: 척수 분절 위주의 표리, 횡적 연계로 보는 것



참고) 말초의 신경 지배

	체성조직	내장조직
종류	- 천부체성조직(피부) - 심부체성조직(근육, 골격)	- 내장(오장육부, 분비선, 평활근)
신경지배	체성신경 & 교감신경에 의해 지배 - +) 즉 체성신경이 전부 지배X, 자율신경도 지배O	자율신경(교감+부교감)에 의해 지배
자율신경 지배	- 체성조직 중 몇 조직에서, 체성조직 작용기의 자율신경 지배: 교감신경이 단독 지배 - *교감신경의 지배를 받는 조직: · 피부분절의 땀샘, 피지선, 입모근, 지방조직, 면역조직 · 근육분절의 근육내 세동맥, 건초활막, 근긴장도 · 골격분절의 관절활막 · 피부, 근육, 골격분절의 동적맥 혈관, 림프관 등 - cf. 체성신경: 감각, 근육의 운동만을 지배	- 내장조직의 오장육부 및 안면부의 오관 분비선의 자율신경 지배: 교감신경 & 부교감신경이 동시에 지배

참고) 추간판과 후관절

· ① Tensegrity적 통증 해석

- 척추에 가해지는 항중력부하와 장력선 부하의 70%는 추간판, 15%는 연부조직, 15%는 후관절이 감당

- 추간판의 퇴행성 변화 등 문제로 추간판의 추간강 감소가 발생하면

→ 추간판이 역학적 부하를 감당하지 못해서 후관절에 보상적 과부하가 걸리게 됨 → 후관절에 과부하, 과사용에 의한 퇴행성, 염증성 변화가 촉발되어 문제 발생

· ② 신경학적 통증 해석

- 추간판 후륜: 척추동신경에 의해서 신경지배

- 후관절: 후방일차분지 내측지의 관절지에 의해서 신경지배

→ 추간판과 후관절은 분절 축진을 유발하는 주요 원인 부위가 됨 → 통증 유발 가능

0) 분절의 구성 요소

· ①피부분절 / ②근육분절 / ③골격분절 / ④내장분절

1) 피부분절(dermatome)

· 구성: 피부, 피부부속기

· 수용기: 감각수용기(촉각, 진동, 온도, 화학) / 침해수용기(통증, 소양감)

- 피부분절의 수용기는 모두 체성신경이 지배

· 작용기: 땀샘, 입지선, 피지선, 동정맥 혈관, 림프관, 면역조직, 지방조직

- 피부분절의 작용기는 모두 교감신경이 단독 지배

2) 근육분절(myotome)

· 구성: 근육, 근막, 건, 건초활막

· 수용기: 고유수용성 수용기(근방추, 골지건기관), 침해수용기

- +) 근방추: 근육 늘어나는 것을 감지 / 골지건기관: 장력을 느끼는 것

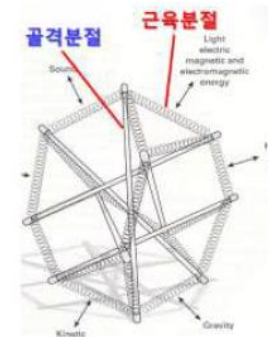
· 작용기: 근육(추내근섬유, 추외근섬유), 건초활막, 혈관, 림프관

- 근육분절 작용기 중 근육은 체성신경이 지배 / 건초활막 분비선, 혈관, 림프관은 교감신경이 지배

· *근방추: 수용기이면서 작용기, 분절축진에서 중요

· *고유수용성 수용기: 모션캡처의 원리와 유사 → 3차원으로 보는 것

+) 골격은 압박력을, 근육은 장력을 담당



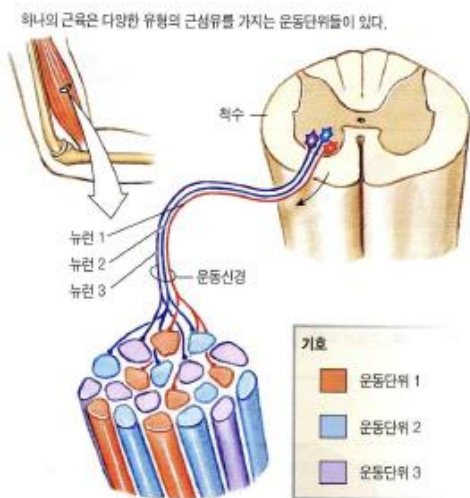
(1) 운동단위(motor unit)와 근긴장도(muscle tone)

운동단위

- 하나의 알파 운동신경에 의해 지배받는 근섬유 집단 (신경신호 하나로 움직일 수 있는 단위)
- 운동단위의 근섬유들은 흩어져서 존재
- **근긴장도** 유지의 기본 단위
- 근긴장도는 운동단위의 울동적 비동시적 동원에 의해 유지됨
- +) 근육은 수의적 운동을 하지 않을 때도 어느 정도 텐션이 있어야 함 → 그 긴장 단위가 운동단위

울동적 비동시적 동원

- 운동단위 1→2→3→1→2→3: 근육 전체가 항상 긴장돼있으면 너무 피곤하므로, 운동단위 1번이 긴장됐다가, 2번이 긴장됐다가... 하는 식으로 비동시적으로 동원이 일어나는 것



- 추체외로에서 관장
- 최대 근력의 40% 정도로 근긴장도 유지하도록 세팅됨
- 고이득(high gain) 시스템
- 지속되는 수축에서 신경계가 피로를 피하는 한 가지 방법임
- But, **촉진된 척수 분절**에서는 비동시적 동원이 증가되면서 → 근긴장도 증가, 단축 경결, 피로도 증가, 피로물질 축적, **ATP 부족(Energy crisis)** 등이 발생 → 근육 기능부전 초래

(분절 촉진 시 근육긴장, 단축의 원인이 됨)

(2) Energy crisis와 근육경결

① 기본 개념

- 근소포체: 칼슘 이온의 유출/유입 조절 → Ca²⁺ 이온이 근수축의 최종 신호
- 새로운 ATP는 수축할 때가 아니라, 이완할 때 필요
- ATP가 부족하다면?: 칼슘이 신호를 전달해 근긴장하도록 만들지만, 에너지(ATP)는 근긴장을 끝낼 때(이완시킬 때) 필요함 ← 사후경직 생각하면 됨
- 참고) 근육 대사산물은 수면 중 간에서 분해

① Energy crisis → 근육 경결

- 근육 수축의 최종 신호는 Ca²⁺ 이온, 수축 후 이완을 위해서는 에너지(ATP)가 필수 ⇒ Energy crisis는(에너지가 부족하면) 근육을 뭉치게 함
- Energy crisis는
- ① 근육 내 에너지 고갈(← 포도당, Vit. B 주사로 근육경결 치료) 뿐만 아니라,
- ② 에너지 생산/전달 체계의 기능저하를 유발: 기허, 영양불화, 발효해기와 유사

② 근육내 노폐물 축적

- **근육내 노폐물**: 주로 야간 수면 중에 이송되어 간에서 분해됨 ⇒ 간의 기능부전에 대한 치료 & 숙면이 근피로의 해소에 중요
- +) 즉 간 문제 / 수면부족, 장애도 통증의 원인이 될 수 있음

결론

· 근골격계 질환에서 오장(전신적) / 육부(분절적) 변증이 중요

- Energy crisis와 근육내 노폐물 - 근육통에 기허, 신양허, 간울기체, 습담, 식적 등을 변증해야 하는 근거

에너지를 최대한 절약해서 근긴장도를 유지하기 위한 시스템(울동적)

근골격계 치료 받을 때, 낮지 않다가 감기 치료 받아서 근육통이 해결되는 케이스가 있음

(3) 근방추

① 근방추(Muscle spindle)

- = 근육의 늘어남(신장 및 신장의 속도 변화)을 감지하는 고유수용성 수용기
- 근복부 병증(Myofascial TrPs)과 관련
- 1g 부하로 근육이 1 μ m가 늘어나도 반응할 정도로 매우 민감
- +) 조그만 부하로 조금만 늘어나도 반응할 정도로 매우 민감 $\Rightarrow$ 문제를 일으키기 쉬움
- 근방추는 **수용기와 작용기로서 모두 기능함**
- 중앙부에는 근육의 신장을 감지하는 수용기가 있음
- 양끝단에는 추체외로계의 감마 운동신경의 지배를 받는 **작용기**(추내 근섬유)가 있음

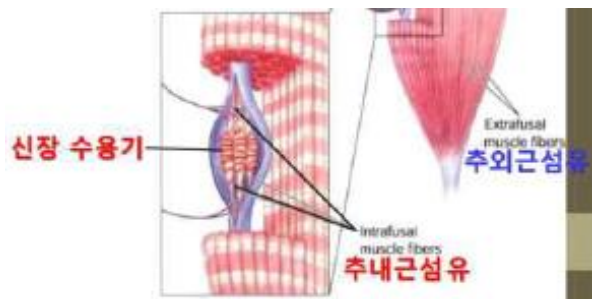
근육내 노폐물은 우리가 잘 때 간에서 해독되는데, 따라서 우리가 밤을 새면 다음날 몸이 쑤시고 아픈 것이다.

- ex. 신장반사(Stretch reflex)

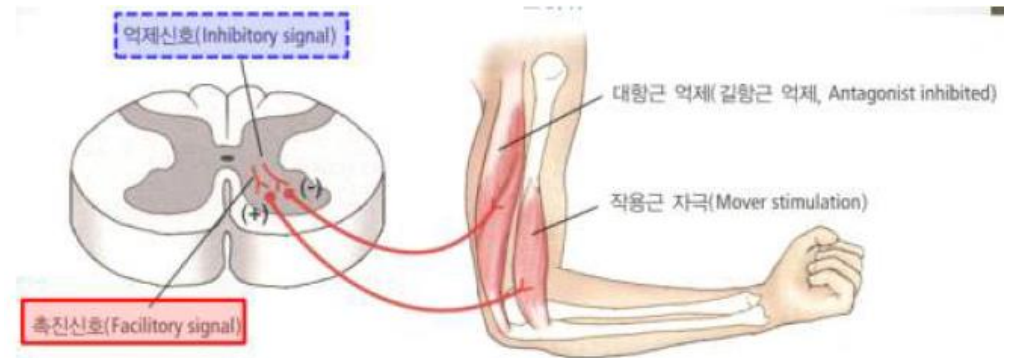
- $\rightarrow$ (근육이 늘어난 걸 근방추에서 감지, 신호를 척수로 전달하면 $\rightarrow$) **주동근 수축 촉진**(근긴장도 상승, $\rightarrow$ 단축)
- $\rightarrow$ **상반억제**로 **길항근 수축 억제**(근긴장도 저하, 약화)
- $\Rightarrow \therefore$ 근방추의 활성이 지속되면, **주동근 단축, 길항근 약화**의 잠재적 원인이 됨

② 근방추와 신장반사

- 근방추는 수용기(신장 수용기)와 작용기(추내 근섬유)를 모두 갖고 있어 **신경근육방추체(neuro-muscular spindle)**라고도 함



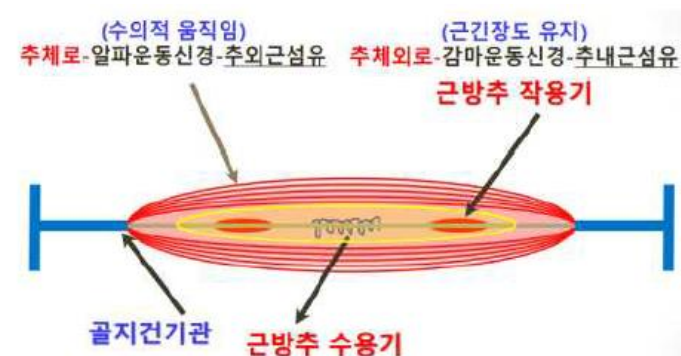
③ 상반 억제(reciprocal inhibition)



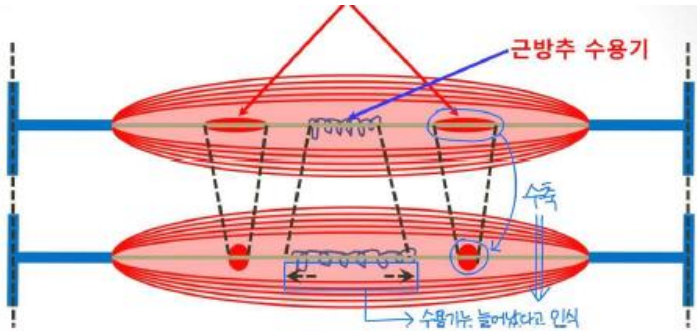
- **주동근의 촉진신호**는 상반적으로 **길항근의 억제신호**와 동반됨 (**주동근의 억제신호**는 **길항근의 촉진신호**와 동반됨)
- 근방추 신장반사의 활성화는 $\rightarrow$
- **주동근 및 주동근과 동일 분절을 공유하는 근육의 긴장도를 상승**시킴
- **길항근 및 길항근과 동일 분절을 공유하는 근육의 긴장도를 저하**시킴
- ***촉진신호** = 차등전위의 상승 / **억제신호** = 차등전위의 저하

④ 근방추와 운동단위(motor unit), 근긴장도(muscle tone)

- **수의적 움직임**: **추체로**에서 담당 - **알파운동신경**을 통해 - **추외근섬유**를 작동
- **근긴장도 유지**(불수의적 움직임): **추체외로**에서 담당 - **감마운동신경**을 통해 - **추내근섬유**를 작동 (근방추 작용기로 작동)



- +) 추내근섬유를 자극하면 수축되어 아래 그림처럼 줄어들게 됨
→ 수용기는 늘어났다고 인식



- 근육의 전체 길이의 변화는 없는 상태에서, 근방추 양끝단의 추내근섬유(위 근육 안의 빨간 타원)가 추체외로의 조절을 받는 감마 운동신경에 의해 수축되면 → 근방추 중앙의 수용기가 신장되면서 → 전체 근육의 전체 길이가 신장된 것과 똑같은 신호를 척수로 보내게 됨
- → 척수에서 신장반사가 일어나 알파 운동신경에 의해 추외근섬유가 운동단위별로 수축하게 되면서 정상적인 근긴장도를 유지하게 됨

⑤ 근방추와 고이득 시스템 (high gain system)

- 상위 중추인 추체외로 입장에서는, 아주 작은 추내근섬유 하나만 살짝 수축시키면 되는 정도의 아주 미세한 신경신호 하나만 율동적으로 보내는 투자만 하면 (율동적 비동시적 동원) 근긴장도를 유지할 수 있는 것
- 그 신호는 근방추의 수용기&작용기가 공존하는 특수한 구조를 거쳐 척수로 보고됨
- 척수에서 신장반사를 통해 알파 운동신경을 활성화시키는 과정 중에 굉장히 증폭됨
- 수십~수천 개의 추외근섬유를 수축시킬 수 있게 되는 운동신경로(Motor pathway)의 고이득 시스템 고리를 구성
- 고이득 시스템은 신경 신호의 증폭이라는 측면에서 효율적이지만, 에러가 발생하면, 에러도 증폭된다는 예비된 오류가 있음

⑥ 근막의 당김: 3차원적 tensegrity의 왜곡

- ① Tensegrity 왜곡 → 분절 촉진 유발
- Tensegrity 장력선의 종적 라인(경근)의 이상이 고유수용성 수용기(근방추, 골지건기관)의 매개로 척수 분절 촉진을 유발하면 → 분절적 횡적 연계(표리, 락맥)에 영향
- ② 분절 촉진 유발 → Tensegrity 왜곡
- 분절 촉진으로 인한 횡적 연계의 이상이 → Tensegrity 장력선의 종적 라인의 왜곡을 유도
- ex. 오장육부의 기능부전 → 해당 척수 분절 촉진 → 특정 근육 긴장도 증가 → 근육단축, 경결 → Tensegrity 장력선에 긴장 유발 → Tensegrity 장력선의 종적 라인에 영향

⑦ 근방추와 단축긴장성(concentric strain) 근복부병증

- 근방추의 근막섬유에 꼬임, 매듭이 발생하면 → 근방추의 근막이 잡아당겨져서 → (근육의 전체 길이에는 변화가 없음에도) 근방추 중앙부의 수용기가 신장됨
- 실제 근육길이는 정상임에도 불구하고, 근방추 수용기는 신장되어 있다(근육 전체가 신장됐다)는 오류 생김 → 척수로 고빈도 신호 방출 → 분절 촉진 → 신장반사 활성화 → 근긴장도 증가 → 자기 근육 단축 유발, 상반억제로 길항근 약화 유발



(4) 골지건기관(Golgi tendon organ)

① 골지건기관(Golgi tendon organ)

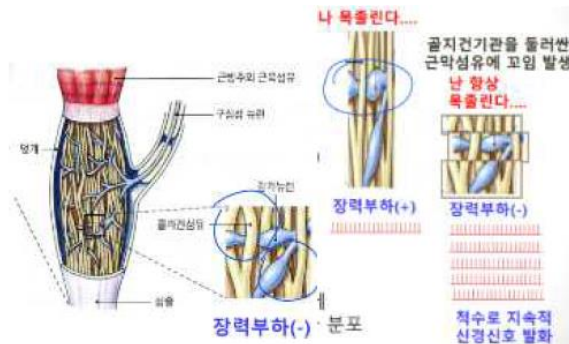
- = 근건접합부, 건골막접합부에서 **건(tendon)**에 걸리는 **장력(tension)**을 감지하는 고유수용성 수용기
- **부착부 병증(Enthesopathy)**과 관련 cf. 근방추는 근복부병증과 관련
- 근육에 과다한 장력이 걸리면, 건의 손상을 방지하기 위해 역신장 척수반사 유발
- +) 건이 과하게 잡아당겨지면 손상이 있을 수 있으니 이를 방지
- 골지건기관의 활성이 지속되면 **주동근 약화**, **길항근 단축**의 잠재적 원인이 됨
- 즉, 역신장반사의 활성화는
- **주동근 및 주동근과 동일 분절을 공유하는 근육의 근긴장도를 저하시키고**
- **길항근 및 길항근과 동일 분절을 공유하는 근육의 근긴장도를 상승시킴**

역신장반사(reverse stretch reflex)

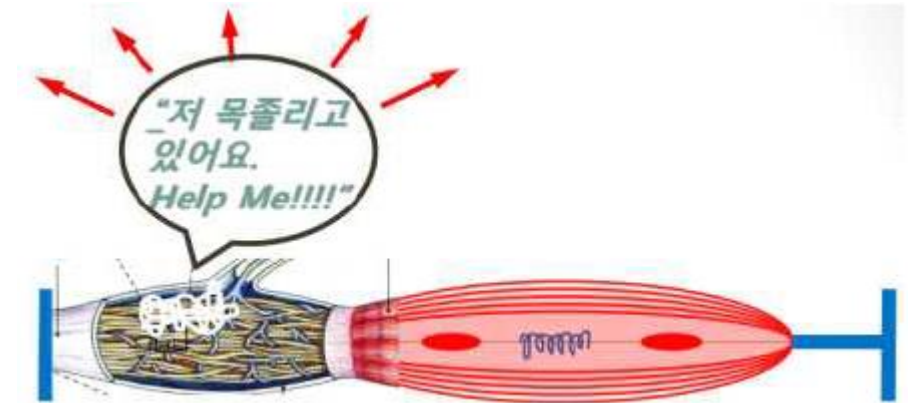
- **주동근 수축 억제(약화)** - 근방추와는 반대로 주동근 수축 억제
- **상반억제(reciprocal inhibition)**로 **길항근 수축 촉진(단축)**
- +) 자기 근육의 수축을 억제해서 근육, 건을 보호하는 기능
- +) 주동근의 수축 억제와 함께, 상반억제로 길항근의 수축 촉진을 동반

② 골지건기관의 구조

- 건 콜라겐 섬유 사이사이에 씨줄과 날줄처럼 **수용기가 분포**
- +) 부하가 걸리고 → 꼬임 발생하면서 장력부하 없어도 척수로 지속적 신경신호 발화



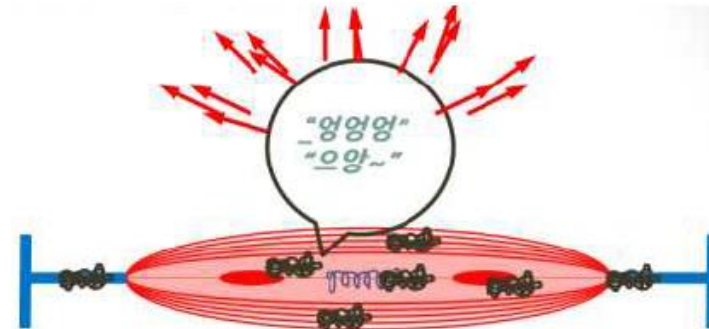
③ 골지건기관과 이완약화성 부착부병증



- 골지건기관을 둘러싼 근막섬유에 **비후, 유착, 손상, 염증** 등이 발생하면
- 골지건기관의 **수용기가 압박받거나 과민해져** → **전기 신호를 척수로 지속 발화** 근육에 걸리는 장력은 정상임에도 불구하고,
- 골지건기관에 장력이 걸린다(근육이 과도하게 힘쓰고 있다)는 오류 발생
- 척수로 고빈도 신호 방출 → 분절 촉진 → 역신장반사 활성화
- 자기 근육 수축 억제, 근긴장도 저하
- **자기 근육 약화 유발, 길항근 수축 촉진**

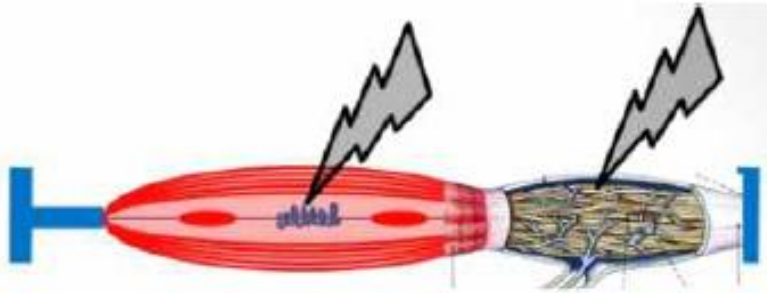
(5) 단축과 약화

① 근방추 & 골지건기관 둘 다 문제일 때



근방추의 문제	주동근 단축, 길항근 약화, 신장 시 제한&통증 유발
골지건의 문제	주동근 약화, 길항근 단축, 용력 시 제한&통증 유발

② 단축 vs. 약화



· 한 근육의 내부에서 **단축(근복부 병증(근방추))**과 **약화(부착부 병증(골지건기관))**가 동시에 있는 경우 → **단축의 치료가 우선**

- a. 단축긴장성 근복부 병증(근방추)

→ 근육의 신경반사 패턴 or 근막의 경결 ⇒ 단기간에 해소될 수 있음

- b. 이완약화성 부착부 병증(골지건기관)

→ 건의 신경반사 패턴 or 근막의 경결 외에 건의 영양성 변화/실질적 손상/유착/염증이 있을 가능성이 높음

→ 건 콜라겐 섬유의 재생에는 최소 4주 소요

⇒ 치료기간을 4주 이상 설정해야

· ∴ 한 근육 내에서 **근복부** & **부착부** 문제가 동시에 있을 땐, **근복부**의 치료가 선행되어야 함

a. 단축성 긴장 – 근복부 병증의 침 치료

- 환자가 육체적 심리적으로 편안한 자세(POC)
- 침 자극은 부드럽게
- 침 치료 시 왼손으로 주변 부위를 촉진하거나, 말아준 상태에서 자침
- 유침보다는 단자 발침 or 심자 후 천자 상태에서 유침

· 국소연축반응의 **감지(得氣)**가 중요

- 국소연축반응은 침의 득기(침감)보다는, 왼손(보조수)으로 감지

- 국소연축반응 시 환자의 득기 확인 → 긍정적 치료반응이라고 반드시 설명

· 국소연축반응 후에는 능동적 스트레칭, EFT 두드림, NLP anchoring 등으로 운동신경로의 리세팅 & 치료반응의 긍정적 수용 유도

b. 이완성 약화 – 부착부 병증에 대한 치료

· **부착부**에 적용 가능한 치료 술기

- Deep friction massage



- 각종 약침, 부착부의 테이핑, MET의 등장성 수축후 강화현상, 침도요법, 프롤로테라피, PRP, PDRN, 심부자락+관법, 화침, 매선, 뜸

(6) 참고) AK의 맞섬근 이론

- '단축과 약화는 맞섬근에서 동시에 일어나며, 약화된 근육의 강화를 우선시'한다는 이론
- +) But 대체로는 앞에서 말했던 것처럼 단축된 근육을 먼저 치료

3) 골격분절(sclerotome)

- 구성: 골격, 골막, 인대, 관절 활액막, 관절낭
- 수용기: 고유수용성 기계적 수용기, 침해수용기, **Silent nociceptor***
- 작용기: 관절 활액막, 혈관, 림프관
- 골격분절의 작용기는 모두 교감신경이 지배
- 척추에서는 명확히 구분되지만, 말초로 갈수록 개인편차가 크며 경계가 모호함
- +) ⇒ ∴ 척추 쪽 치료에 응용
- 골격분절의 고유수용성 기계적 수용기: Ruffini end organ, Golgi end organ, Pacinian 소체 등

*Silent nociceptor(휴지성 침해수용기) - 휴지성 지연성 후방사성 침해수용기

- 휴지성: 평소에는 활동하지 않다가
- 지연성: 관절의 손상/염증이 지속된 후에 뒤늦게 활동을 시작해서
- 후방사성: 염증이 가라앉은 이후에도 상당기간 활동을 해서
- 침해수용기: 관절손상 시 충분한 회복 시간을 확보하기 위한 방어적 기전의 역할
- *관절과 내장(육부)에만 분포하여 손상 시 회복시간 확보, But 분절축진으로 인해 통증 유발 요소로 나타날 수 있음

(1) 골격분절의 연관통 패턴

- 말초에서는 불분명 ⇒ 골격분절의 연관통은 척추에서 찾으려 됨
- ex. 5번 흉추는 5번 흉수에서 신경지배

(2) 근육분절 + 골격분절

① 보호적 근 부목(Protective muscle guarding)

- 골격분절인 관절의 손상 시 → 고유수용기, 침해수용기, silent nociceptor가 다발적으로 흥분 → 분절 축진이 과다하게 유발됨 → 결과적으로 근육이 과다하게 긴장 → 관절 주위 근육의 **보호적 근 부목(Protective muscle guarding)**을 유발
- +) 관절이 부러지거나 다쳤을 때, 부목을 대준 것처럼 뻣뻣하게 굳어서 더 이상 손상되지 않게끔 보호해주는 것
- 즉 관절의 손상, 염증, 아탈구, 탈구, 골절 등 상황에서, 관절 안정화를 위해 관절 주위 근육의 근 긴장도를 상승시키는 방어기전
- **장시간 지속 시**(처음엔 좋은데, 안 풀리고 지속되면): 관절 구축/근육 단축/섬유화의 원인
- 치료: 관절 손상의 원인 치료 + 손상의 반대 방향으로(통증이 느껴지지 않는 방향으로) 관절면의 고유한 움직임을 따라서 능동적 움직임 or 수동적 스트레칭
- +) 허리염좌 환자 - 실제 허리 근육/인대 문제로도 오지만, 보호적 근 부목 현상으로 허리가 뻣뻣한 것처럼 나타나는 경우도 있음: (일시적) 방어기전으로 굳은 것 → 풀어버리면 다음 날 더 아픔

② 근육분절의 건초활막과 골격분절의 관절활막

- 건초활막과 관절활막의 감각은 체성신경에 의해 지배되지만, 활막의 활액 분비 정도는 교감신경에 의해 지배됨
- **말초에서 답음의 원인**: 분절 축진으로 인한 교감신경의 분절적 과흥분
- 교감신경을 과흥분시키는 분절 내 주원인: 오장육부의 기능부전
- ⇒ ∴ 체성 말초조직 답음의 근본적 원인은 오장육부의 기능부전일 수 있음

③ 고유수용기

- = 뇌의 3차원적 정위적 내적 디지털 이미지 구성의 재료
- ⊃ 근방추, 골지건기관
- 고유수용(Proprioception) & 침해수용(Nociception) 전부 분절 축진에 작용할 수

있음

ex. 관절 부정렬 시 통증 발생 기전

- 근신장단위(Myotatic unit)에서 관절 부정렬 시 → 다중, 다수의 고유수용기에서 고빈도(다량의) 신호 방출 → 통증 발생
- ∟ ex. 급성 염좌(급성 관절 부정렬): 관절수용기 “나 틀어졌다” / 근방추 “나 늘어났다” / 골지건기관 “나 목 졸린다(=장력이 걸린다)”라는 신호 방출
- ∟ ex. 만성 기능부전(만성 관절 부정렬): 관절수용기 “난 과민하다” / 골지건기관 “난 민감하다” / 근방추 “난 예민하다”라는 신호 방출
- 만성 체성 기능부전의 상황

④ 근골격계 치료 술기의 공통된 특징

- 근골격계 구성 요소(피부, 근육, 골격) 사이의 연관통 및 장력선의 관계로 진단 및 치료한다는 것
- ⇒ ∴ 연관통을 유발하거나 / 장력선의 왜곡을 유발하는 유해자극원이

무엇이냐가

중요 → 무엇인지에 따라 치료방법이 달라짐

유해자극원	근골격계 치료 술기
근육의 단축	MPS (근막동통 증후군)
척추기능단위에서 추간판/후관절의 이상	PMID (척추통증의 진단과 치료)
근육 중 척추심부내재근의 단축으로 가역적 척추증	IMS (근육내자극요법)
근막 체계의 왜곡	MFR (근막이완요법)
주동근 단축, 길항근 이완, 관절전위가 복합적으로 발생	PRT (자세이완기법)
근육의 단축 or 이완	MET (근에너지 기법)
인대/건의 약화로 인한 보상적 근긴장	Prolotherapy (인대증식요법)
관절의 전위	추나

· 근골격계 치료술기의 주관심대상: 근육분절 · 골격분절이 대부분, 피부분절의 증상 일부

- ⇒ 결국 근골격계 치료술기의 유해자극원의 종류는 근육의 긴장(또는 약화) 및 관절의 부정렬(전위)로 요약 가능

⑤ 모든 근골격계 치료술기의 요약 도해

· 대표적 유해자극원: 근육긴장 & 관절전위

- somatic proprioception(체성 고유수용기감각)과 somatic nociception(체성 침해수용)을

통해 신경신호로 변환되며,

체성 감각신경을 통해 척수로 보고되며,

체성 운동신경을 통해 출력의 공통 경로로 근긴장도의 변조가 일어나는 순환 구조

· 근골격계 치료 술기의 아쉬운 점: 분절성 신경 체계로 비판해 보면, 분절 요소인 피부, 근육, 골격, 내장 분절 중

- 1) 주로 근육분절과 골격분절 사이에서

- 2) 체성신경 매개의 연관통과

- 3) 장력선 왜곡으로 인한

- 4) 결과적인 근긴장도의 변조만을 다루고 있음

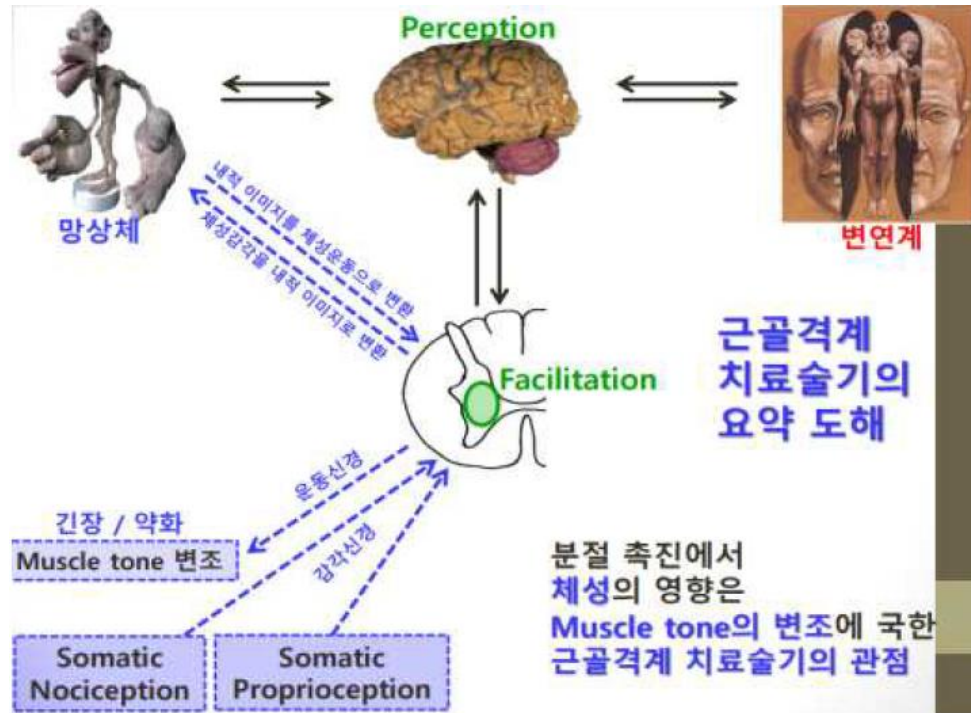
- 즉 분절 요소 중 내장분절이 배제

그니까 뒤에서 내장분절에 대해 얘기하겠다!

디스크 케이스

- 디스크 문제로 인해 보호적 근부목이 발생하여 근육이 단축되어 있는 경우가 있는데, 이는 잘못해서 푸어버리면 통증이 악화될 수 있음

- 교수님은 디스크 환자의 경우 침 맞고 난 뒤에 비슷하거나 더 아파하면 디스크에 준해서 다시 치료를 해드린다.(봉침으로 진통) 또 정밀 검사를 권하거나 집에 가서도 아프시면 다시 오라고 하신다.



참고) 진맥

- 자세: 환자의 자세를 엄지가 위를 향하도록 하여 요골동맥이 잘 잡히도록 하며, 상완골은 체간에 붙이고, 손목 아래를 책상이나 마우스 패드로 지탱해준다.
- 촌관척: 관맥을 기준으로 하여(요골 가장 튀어나온 부위) 위 아래로 촌맥과 척맥을 잡으며, 손의 압력을 매우 약하게 주는 것이 중요하다.
- 전통적인 맥법은 장맥과 부맥을 같은 위치에서 잡는데, 실제로는 너프하게 손가락을 움직이면서 손 안에서 매치가 되도록 잡는 것이 좋다.
- 좌측 관맥은 신장맥, 우측 관맥은 간맥이며, 산맥과 병맥도 다르고, 성별에 따라서도 다르며, 아이와 노인에 따라서도 다르기에 실제 임상에 나가서 여러 환자들의 맥을 잡아보면서 기록하는 것이 도움이 될 것이다.(병증과 맥을 연결시키는 것이 중요)

누가 질문한 내용이라 시험에는 출제되지 않겠지만 좋은 내용이기에 일반 글씨로 작성하였습니다.

4) 내장분절(viscerotome)

- **구성:** 오장육부, 오관 분비선
- **수용기:** 구심성 교감신경 자유종말, 부교감 신경 수용기, Silent nociceptor
- **작용기:** 평활근, 분비선, 혈관, 림프관
- **내장성 구심성 교감신경:** 유해한 자극에도 반응할 수 있지만, transmural pressure의 차이, 장관의 확장, 경미한 침해수용성 자극이라도 면적이 클수록 활성화되므로, 내장의 기능부전에 의해 주로 반응함
- **내장의 기능부전:** 한의학의 장부 변증에도 중요한 정보지만, 척수의 분절 축진을 유발하는 중요한 요소로서도 작용

(1) 자율신경계의 유출유입

- 자율신경계는 원심성 신경만 있는 것이 아니라, **구심성** 신경도 있음
- 원심성 유출경로와 구심성 유입경로는 같음
- 부교감신경인 미주신경은 척수에서 연결하지 않음

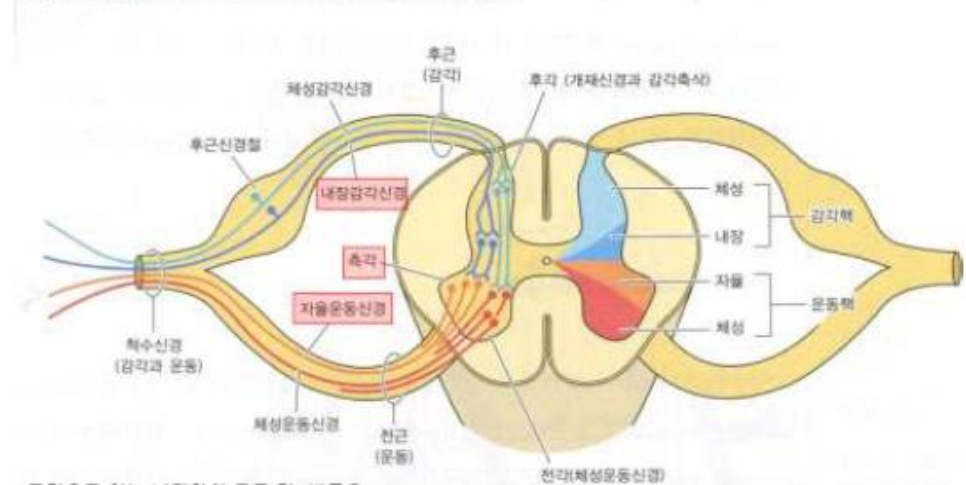
① 부교감신경 유출유입

- 3. 7. 9번 뇌신경, 10번 뇌신경(미주신경), S2-S4(골반신경): 척수와 연관되는 것 많지 않음
- 부교감신경은 체성에 대한 직접 지배가 적고, 체성과 연계된 척수 분절도 S2-4로 제한
- 골반신경을 제외하면, 부교감신경은 척수와 연결하지 않음
- +) **척수 분절 축진**에서는 부교감신경보다 **교감신경**의 중요도가 높음

② 교감신경 유출유입

- T1-L2 척수 측각(Lateral grey horn)을 통함
- 내장 구심성 + 원심성 같이 합쳐져 있음
- 체성에 대한 직접 지배 ⇒ 체성에 관한 지배에서는 교감신경이 더 우위에 있음

척수후근과 전근에 입·출력되는 척수신경의 네 가지 성분



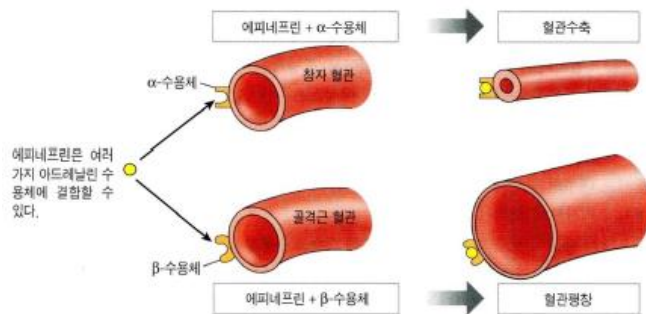
- *위와 같은 내장의 자율신경 도해는 교감신경(T1-L2 척수측각)에서만 가능
- **내장감각신경:** 구심성 교감신경 / **자율운동신경:** 원심성 교감신경
- cf. 부교감은 주로 미주신경, 골반신경이 지배하므로 분절적 양상이 없음

참고) 말초의 신경 지배

- ① 체성조직(피부, 근육, 골격): 체성신경 & 교감신경에 의해 지배 (체성신경만 지배X)
- ② 내장조직(오장육부): 자율신경(교감+부교감)에 의해 지배
- ③ 안면부: 뇌신경(부교감신경계의 일부)과 교감신경에 의해 지배
- ⇒ ∴ **교감신경**은 전신(오장육부, 오관분비선, 체성)에 모두 분포
- 부교감신경**은 오장육부와 오관분비선만 지배
- *오관분비선 < 안면부

(2) 교감과 부교감 비교

- 오장육부, 오관 분비선을 제외하고, **말초 수용기 및 작용기의 대부분은 교감신경 단독으로 자율신경 지배를 받음** → 원심성 교감신경 신호의 빈도 차이에 따라서 길항이 구분됨
- 촉진된 분절에서는 원심성 교감신경의 신호 빈도가 증가 → 말초 수용기는 과민해지고, 말초 작용기는 긴장됨
- **교감지배는 있으나, 부교감지배가 없는 조직**: 세동맥, 정맥, 부신수질, 신장, 지방조직, 땀샘, 림프조직
- ex. 피부 작용기, 상지/하지 골격근 혈관 ⇒ 혈액순환과 관련된 부분은 교감신경과 연관 다



- **α 수용체**: 혈관 수축 / **β 수용체**: 혈관 팽창
- 인체 혈관에서 β 수용체는 매우 적음 ⇒ ∴ 인체에서 교감신경계는 주로 혈관을 수축시키는 작용
- 수축냉증/국소냉증 병리기전의 상당수는 교감신경이 매개
- ⇒ ∴ 혈관 수축 → 혈액 흐름 좋지 않아짐 → 수축냉증/국소냉증
- **운동이 동반되지 않는 교감신경의 지속적 과긴장 상태**: 장시간 지속되는 근육내 혈관 수축 야기
- 근육 기능부전, 수축냉증, 하복냉증 / 해당 분절 장부의 기능부전 / 스트레스성 소화장애 / 대사장애 증후군(당뇨병, 고지혈증 등)의 잠재성 병인이 될 수 있음
- 골격근을 지배하는 신경의 8%는 교감신경

(3) 척수 측각과 교감신경성 2차 분절

① 척수 측각(T1-L2) - 교감신경 영역

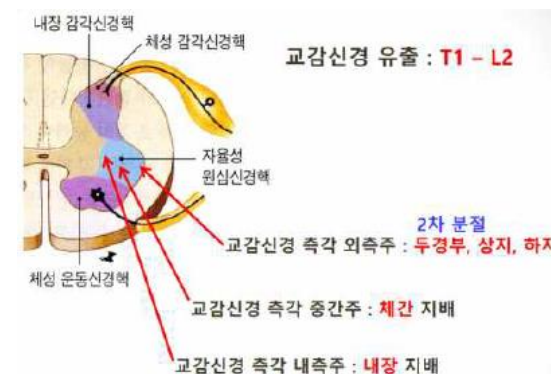
- **척수 후각**: 감각신경 유입 영역
- **척수 전각**: 운동신경 유출 영역
- **척수 측각**: 교감신경 영역 (T1-L2)

② 교감신경 측각(sympathetic lateral horn)

- 교감신경의 원심성 & 구심성 지배 둘 다 담당
- 교감신경: 원심성 지배 뿐 아니라, 전신의 내장, 분비선, 혈관 등에서 오는 구심성 신호도 같이 존재
- ⊢ **내장성 원심성 섬유**(Visceral efferent fibers): 체성-내장반사의 매개체
- ⊣ **내장성 구심성 섬유**(Visceral afferent fibers): 내장-체성반사의 매개체
- **교감과 부교감**: 척수에선 연결하지 않으며, 시상하부에서 통합됨

· 교감신경 측각의 기능적 구분 3종류

- ① **내측주(medial column)**: 내장으로 향하는 신경절전 섬유의 신경원으로 구성
- ② **중간주(middle column)**: 체간으로 향하는 신경절전 섬유의 신경원으로 구성
- ③ **외측주(lateral column)** = **교감신경성 2차 분절**: 두경부와 상하지로 향하는 신경절전 섬유의 신경원으로 구성



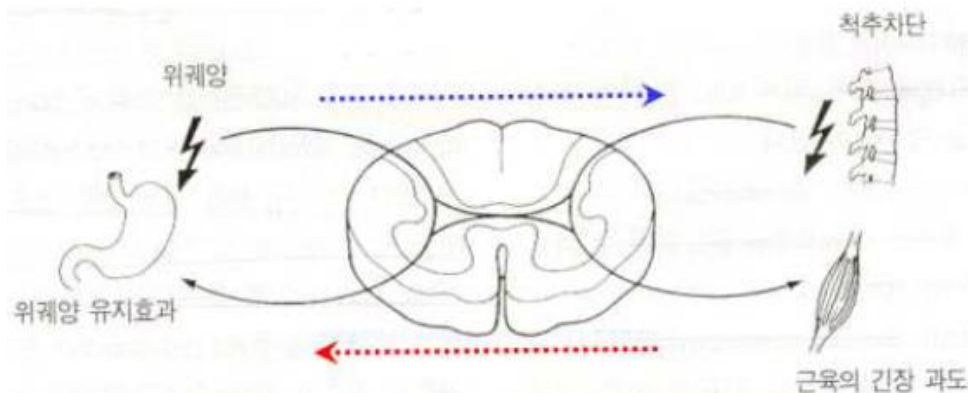
→ +) 우리 몸을 전체적으로 지배해야하는데, (측각이) T1-L2밖에 없으니 외측주가 존재하는 것

③ 교감신경 측각 외측주의 교감신경성 2차 분절

- +) 이런 외측주가 있어서 2차 분절을 이룸: T1-L12까지만 존재하는데도 전신 지배할 수 있게 됨 → 두부, 경부, 상지, 하지까지 지배

1차 분절 지배	2차 분절 관계	교감신경		
		측각 (구심성 + 원심성)		
		내측주(장기)	중간주(체간)	외측주(두부, 상지) 2차 분절관계
T1/T2	C1/C2	-	-	-
T2/T3/T4	C3/C4	-	-	-
T5/T6	C5/C6	T1-T2	T1-T2	C1-C2 - 두부
T7/T8/T9	C7/C8	T2-T4	T2-T4	C3-C4 - 경부
T10/T11	L3/L4	T5-T6	T5-T6	C5-C6 - 상지
T12/L1/L2	L5/S1/S2	T7-T9	T7-T9	C7-C8 - 하지
		T10-T11	T10-T11	L3-L4 - 하지
		T12-L2	T12-L2	L5-S2 - 하지

- *아래와 같이 내장 구심성 신호로 인한 분절 축진의 악순환이 나타나기도 함



- 교감신경은 1차, 2차 분절을 통해 전신의 체성과 연결되어 있으므로 ⇒
내장-피부 / 피부-내장 / 내장-근육 / 근육-내장 / 내장-골격 / 골격-내장 /
내장-내장 반사의 공통 매개체 = 교감신경
- 결론적으로, 내장·체성 조직의 자율신경 지배에서 척수에서 조절할 수 있는
변인은 오직 교감신경

ex. 1차 및 2차 분절 증상 예시 - T5 척수

- ① T5 후각(감각 담당)을 통하여: T5 일부의 통각과민
- ② T5 전각(운동 담당)을 통하여: T5 분절 운동신경의 흥분으로 근육의 과긴장과 TrPs
- ③ T5 측각을 통하여:
 - 1) 내측주(내장 지배)를 통하여: T5 내장 분절의 교감신경성 긴장
 - 2) 중간주(체간 지배)를 통하여: T5 체간의 피부, 근육, 골격 분절의 교감신경성 긴장
 - 3) 외측주(두경부/상지/하지 지배)를 통하여: C5,6 상지의 피부, 근육, 골격 분절의 교감신경성 긴장 → 2차 분절 증상
- ex. 긴장성 두통: 2차 분절 이론으로 추정하면, 긴장성 두통이 생길 수 있는 원인은 C1, C2, C3에만 국한되는 것이 아니라, T1-4 분절에 원발성 이상이 있어서 C1, C2, C3 분절에 속발성 영향을 미치는 것일 수 있음

(4) 체성신경에 대한 자율신경 지배

① 교감신경 측각의 역할

· 교감신경 = 내장 - 체간 (표리), 체간 - 상하지 (상하), 내장 - 상하지 (표리+상하 / 속락)

를 연계시키는 신경 매개체

- 경맥의 주요 기능과 유사한 측면

- cf. But, **Tensegrity** 장력선 위주의 체간-상하지 연결(경근)과는 다른 개념
→ 경근(장력선)과 경맥(신경성)은 전혀 다른 기원에서 유래: 위치는 유사하나 일치하진 않음 → 생체의 다층적 구조/기능이 나타나게 됨

② 교감신경이 표리, 상하, 경락 장부속락의 매개체?!

· 척수 분절이 촉진된 상황에서는 내장-체성반사, 체성-내장반사가 활성화 → 내장-체성 간의 연관성이 강해짐
- ⇒ 내장과 체성의 상호 연관성(연관통, 연관기능부전, 연관교감신경현상)의 증가 = 분절촉진이라는 잠재적 병리상태를 의미
- +) 경맥 = 치료하는 곳이기도 하지만, 진단하는 곳이기도 함: 질병이 없는 상태에선 활성화되지 않고, 질병 상태에서만 활성화 → 내장과 체성의 상호 연관성이 증가된 상태를 질병의 상태로 볼 수 있는 것
· ⇒ “Tensegrity를 바탕으로 구성된 경근이라는 체성 **종적** Line에 척수의 분절 촉진의 여러 증상(교감신경의 기능)을 임상적으로 관찰하여, 장부 - 체성을 **횡적**으로 연계시켜 경락의 초기 이론을 만들지 않았을까?”

교수님의 생각

③ 교감신경 원심성 신호의 분기와 증폭

· 교감신경 - ‘신경절전 섬유 1개 : 신경절후섬유 여러 개’의 비율 = 1:20 혹은 그 이상
- 교감신경 신호의 증폭: 신경절에서 이루어짐
- +) 위험에 처했을 때 빨리빨리 반응해야 하므로, 교감신경이 훨씬 분기발산 많이 함
· 부교감신경 - 비교적 적은 수의 신경절후 섬유와 접합을 이룸 = 대개 1:2 or 1:3의 비율
- ⇒ ∴ 교감신경에서는 중추나 분절적 반사에서 오는 신경 충동이 말초에 광범위하게 전달되어 반응이 넓게 나타남
→ 이는 신경학적 고이득(high gain)이라는 장점이 있지만, 분절 촉진 시에는 촉진된 신호가 증폭될 위험성이 있는 예비된 오류라는 단점도 있음

(5) 체성조직에 대한 자율신경 지배

· ① 원심성 교감신경의 신경신호 빈도 **증가**

→ 말초 작용기의 긴장도에 **positive** 효과, 말초 수용기의 민감도 **증가**

· ② 원심성 교감신경의 신경신호 빈도 **감소**

→ 말초 작용기의 긴장도에 **negative** 효과, 말초 수용기의 민감도 **감소**

(6) 교감신경과 오체, 칠정, 연관통

① 체성조직의 긴장을 유발하는 교감신경의 기원

- ① 스트레스(기체) - 변연계, 시상하부
- ② 오장육부의 기능부전 - 척수의 내장 분절 지배
- ③ 척추동신경 - 추간판의 신경 지배

② 각 조직의 자율신경 지배와 그에 따른 자율신경실조 치료 방법

자율신경 지배		자율신경실조 치료 시
- 체성조직: Only 교감신경만 작용	⇒	- 체성조직: 교감신경 억제 위주
- 오장육부: 교감 vs. 부교감 같이 작용		- 오장육부: 교감과 부교감의 균형을 이루게끔
- 안면부(오관): 교감 < 부교감(좀 더 우위)		- 안면부(오관): 교감신경의 entrapment 해소 위주

③ [복습] 각 분절요소에서 교감신경이 지배하는 작용기

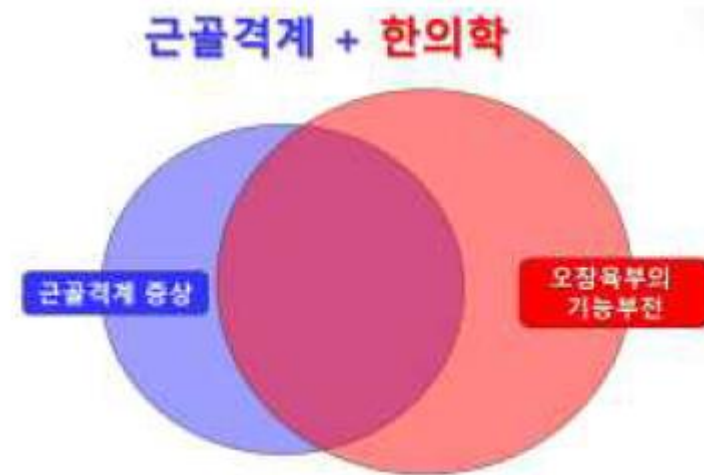
- ① 피부분절 - 피부, 피부부속기
- 작용기: **땀샘**, **입모근**, **피지선**, **혈관**, **림프관**
- ② 근육분절 - 근육, 근막, 건, 건초활막
- 작용기: **근육**(체성신경이 지배), **건초활막**, **혈관**, **림프관**
- ③ 골격분절 - 골격, 골막, 인대, 관절 활액막, 관절낭
- 작용기: **관절 활액막**, **혈관**, **림프관**
- ④ 내장분절 - 오장육부, 오관 분비선
- 작용기: **평활근**, **분비선**, **혈관**, **림프관**
- 모든 체성기관은 **체성신경**과 **교감신경**의 이중적 지배를 받으므로
⇒ 분절 촉진 시 <체성분절>과 <교감신경 분절>을 모두 고려해야 함

④ 연관통에서 가해자는 피해자와 분절 관계에 있을 가능성이 높다

- 연관통의 핵심 가해자: 오장육부의 기능부전
- 모든 체성 조직은 체성신경과 교감신경의 2중 지배를 받음

분절 관계		
체성신경 분절	+	교감신경 분절 (같이 합쳐진다)
근골격계	+	오장육부
오체	+	칠정

(7) 한의학의 통증 모델 도해



II. 근골격계 통증의 두 가지 해석 관점

2. 신경학적 위주의 통증 해석

4) 내장분절

(8) 내장성 구심성 섬유

① 내장성 구심성 신호의 척수 유입 경로

· 내장 구심성 신호는 원심성 신경지배와 같은 경로로 전달됨 ⇒ 다음 4개의 경로로 구분

- ① 교감신경섬유를 통해 척수분절 T1-L2
- ② 횡격막신경을 통해 C3-C4
- ③ 부교감신경인 골반신경을 통해 S2-S4
- ④ 부교감신경인 미주신경을 통해 C1-C2

② 내장 구심성 신호의 전달경로 / 체성 구심성 신호의 전달경로



▲ 내장 구심성 신호의 전달경로

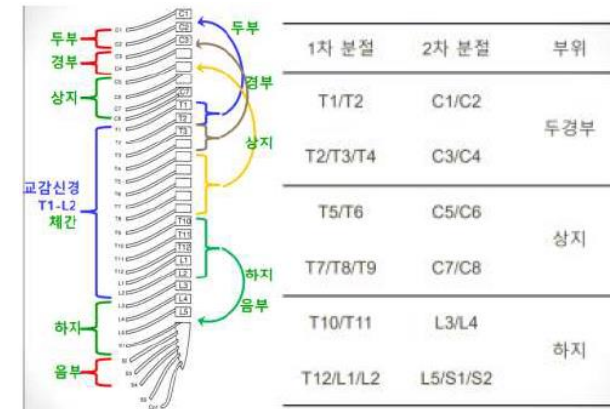
- +) 체성 구심성 신호의 전달경로 중 상지, 하지에는 팽대부들이 존재
- +) 교감신경 측각은 T1-L2까지 존재



▲ 체성 구심성 신호의 전달경로

③ 교감신경성 측각(T1-L2) 외측주의 2차 분절관계

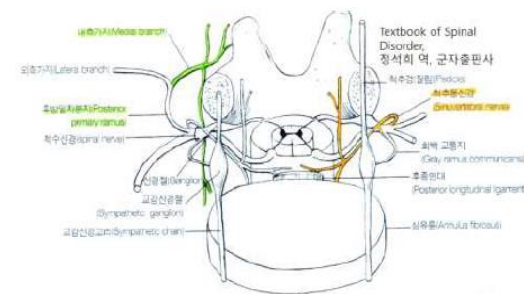
· +) 1차 분절뿐 아니라 2차 분절을 통해, T1-L2뿐 아니라 두경부, 상·하지까지 지배



(9) 교감신경과 척추동신경

척추동신경(sinuvertebral nerve)

- 척추신경의 전지에서 분지된 **체성신경** + 백색교통지에서 분지된 **교감신경**이 합지하여 형성 = 회귀성 수막신경
- 척추동신경 내의 체성신경과 교감신경 분지를 동시에 자극하여 분절적 활성화를 강하게 야기할 수 있음
- 척추동신경은 좌우와 문합하고, 상하 각 2분절과도 문합



· **척추동신경**: 추간판 후륜, 후종인대, 경막 지배

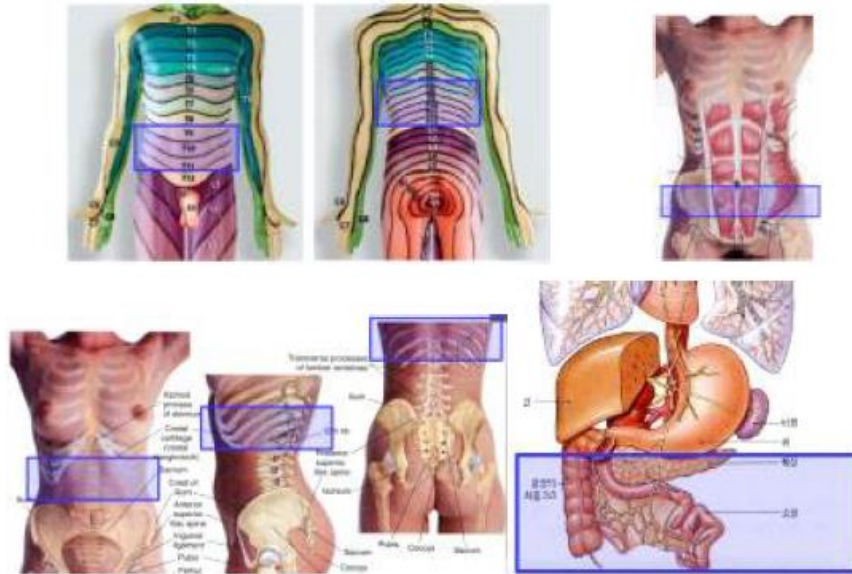
· **후방일차분지 내측지**: 척추심부 내재근, 후관절, 극간인대, 극상인대 지배

- **척추동신경, 후방일차분지 내측지**: 척추분절 측진의 매개신경 중 하나일

뿐임

5) 분절 요소의 통합

- ex. T10: 아래 그림과 같은 피부/근육/골격/내장분절이 서로 영향을 받음 ⇒
횡적, 표리로 연결될 수 있음



6) 척수 분절 축진의 가설

통각과민(Hyperalgesia)

- 1차성 통각과민: 말초 수용기 자체의 과민
 - 2차성 통각과민: 척수 또는 시상에서 감각전도의 축진에 의해
- 1차성 + 2차성 통각과민 = 분절 축진

① 1차성 통각과민(말초 수용기의 과민)의 기전

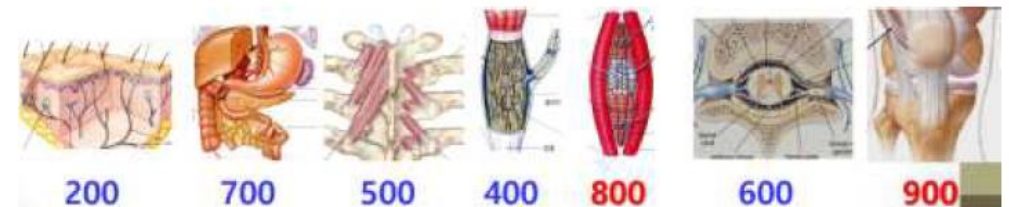
- 1) 원심성 교감신경의 항진 → 말초혈류 순환장애, 영양성 부족, 영양성 변화 등으로 인해 침해수용기 자극물질의 국소농도 상승(즉 자극물질의 증가) → 수용기의 민감도 증가

or

- 2) 원심성 교감신경의 항진 → 수용기 막단백질 or 내부효소의 변화 → 수용기 자체의 민감도 증가
- ⇒ 결과적으로 원심성 교감신경의 항진으로 인해 → 수용기의 역치는 낮아지고, 차등 전위는 상승 → 수용기의 활동전위를 유발할 역치에 근접해 있는 상황이 발생

② 2차성 통각과민의 척수에서의 기전

- 말초 수용기의 구심성 폭주로 인한 분절 축진 + 상위 중추의 억제 부적절
- ex. 동일 척수 분절 내에서 각 분절요소로부터 상위중추로 통증을 전도하는 연결부 신경원의 역치하 흥분성 차등전위(축진)가 아래 수치와 같은 상황이라고 가정했을 때,



- 동일 분절의 인대로부터 추가적으로 200개의 신호가 가중된다면, 근육과 관절

요소는 통증 신호를 상위중추로 전달하게 됨

- +) 역치하 흥분성 차등전위로 인해 우리가 실제로 통증을 느낀다고 인식하게 됨(1000을 통증이 나타나는 역치로 가정한 듯함)

척수의 분절 촉진과 관련된 문제 ①

· **고이득 시스템의 예비된 오류**: 척수 내에서 수많은 수렴·발산의 조합은, 척수에 분절 촉진이 유발된 경우엔 말초로 원심성 신호가 엄청나게 증폭되거나/중추로 통증 신호가

엄청나게 증폭되어 전달됨

- ① **상행성 고이득(에러도 증폭)** - 신경계의 체성감각 축

→ 1. 척수를 거치면서 1000개 중에 1-2개만 상행로로 신호 전달될 것이 →

분절촉진된 경우 3-4개 이상 전달됨

→ 2. **상행로**를 거치면서 1-2개의 신호가 분기, 발상, 증폭되면서 그 신호가 여러 부위의 알고리즘을 거침 → **분절촉진된 경우 3-4개 이상**의 신호가 거침

- ② **하행성 고이득(에러도 증폭)** - 신경계의 운동감각 축

→ 1. 대뇌의 통합조절 알고리즘 신호 1,000개 중에 1-2개만 하행로를 통해 척수에 전달

→ 2. 척수에서 반사작용과 원심성 경로를 거치면서 1-2개의 신호가 분기, 증폭

→ **분절 촉진 시 3-4개 이상**의 신호가 분기, 증폭

척수의 분절 촉진과 관련된 문제 ②

· **척수가 촉진되면(민감해지면)** → **척수반사가 활성화됨**

- 체성-내장반사 or 내장-체성반사가 활성화돼서 내장과 체성의 연계관계(속락)가 긴밀해지는 경우 = 척수의 분절 촉진 상태라는 **잠재적 병리상태**를 의미

→ +) 경혈점에서 병리적 문제가 있을 때만 반응이 나타나는 것과 유사

척수의 분절 촉진으로 발생할 수 있는 제반 증상

- ① 신장반사의 과민으로 인한 주동근 긴장, 길항근 약화, 근육압통점 생김
- ② 역신장반사의 과민으로 인한 주동근 약화, 길항근 긴장, 기능부전
- ③ 통각과민
- ④ 연관통
- ⑤ 연관 자율신경 현상

- ⇒ 정리하면, 촉진된 분절에서는 신호 유출이 증가

7) 축진된 분절에서는 신호유출이 증가

(1) 척수 반사 활성화

- ① 신장반사의 활성화 → 주동근 단축, 길항근 약화
- ② 역신장반사 활성화 → 주동근 약화, 길항근 단축
- ③ 운동신경로 반사뿐만 아니라, 내장반사 등의 교감신경 매개반사도 활성화

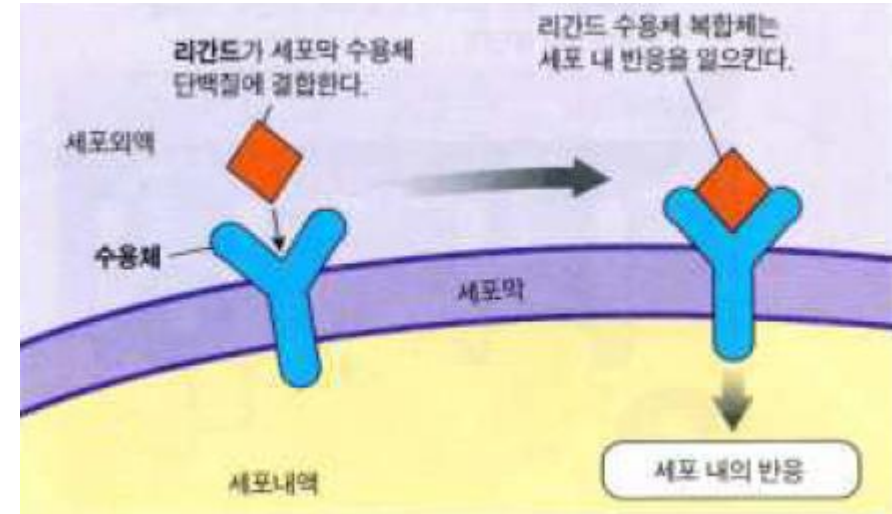
(2) 원심성 신호 증가

- ① 감마 운동신경 활성화 → static muscle tone(정적 근 긴장도) 증가
- ② 교감신경 항진(고빈도 신호 유출) → 내장의 기능부전, LAS(국소적응증후군) 유발
- ③ 교감신경 항진 → 피부의 발한, 입모, 영양성 부족, 말초세동맥이 좁아짐, 정맥/림프 저류, 섬유성 조직(건, 인대, 부착부 등)의 국소부종, 콜라겐 교차결합(cross link) 약화, 조직은 성글어지면서 비후됨
- ④ 에너지 과소모
- ⑤ 신경전달물질, 신경펩타이드 등의 소모
- ⑥ 교감신경 항진의 영향으로 말초 수용기의 역치가 낮아지면서(과민해지면서) 구심성 신호가 다시 증가하는 악순환

(3) 교감신경성 2차 분절의 축진이 유발

- T1-L2의 분절 축진 증상이 교감신경성 2차 분절로 파급되어 상부경추(두경부), 하부경추(상지부), 하부요천추(하지부)로 파급됨

① 표적세포의 기질을 변화시키는 신경지배



- 분절성 원심성 교감신경 활성화 → 말초 침해수용기의 역치가 낮아져 자극에 민감해짐
→ 구심성 신호의 방출이 많아짐
- +) 교감신경 항진 시, 국소물질 농도도 증가하지만 수용기 자체에도 변화가 나타남
- **분절성 원심성 교감신경 활성화** → 섬유모세포의 세포 내부 효소활성, 세포골격 등을 변화시킴 → 결과적으로 근막, 근건의 콜라겐 섬유의 Cross link를 성글게 함 → 점탄성은 저하되고, 섬유가 성글어지면서 비후되지만 인장강도는 저하

② 말초 조직에 영양성 변화(trophic change)를 발생시키는 원인

- ① (물리적 원인) **신경폐색성**: 신경의 압박, 당겨짐, 각운동, 비틀림 등의 **기계적 변형**에 의해 신경분비물질의 축삭 수송이 방해받아서 발생
- ② (화학적 원인) **축진된 교감신경성**: 척수의 축진된 분절에 있는 신경원의

지속적인 과활동성으로 영양성 peptide의 합성, 전달, 대사에 영향을 받아서 발생

③ 체성조직의 긴장을 유발하는 교감신경의 기원

- ① 스트레스(기체)
- ② 오장육부의 기능부전 → 교감신경 1,2차 분절을 통해 말초에 영향
- ③ 척추동신경 → 해당 분절에 체성신경+교감신경 영향

(4) 상위중추(뇌)로의 신호전달 증가

- → 통증, 불편감, ill-being / **정서적 변화** / 3차원적 내적 정위적 디지털적 고유수용성 감각의 왜곡이 생김
- 즉 통각과민, 통증지속 이외에도, 근육 단축/약화 · 관절 고착/불안정성 · 체성 기능 부전 · 근복부/부착부 병증 등으로 **내적 정위적 고유수용성 감각이 왜곡**
- → ① 신경 peptide 및 신경 에너지의 과소모 → 퇴행 변화 가속화
- → ② 내장 기능부전이 **변연계**를 경유해 **정서적 변화** 유발
- → ③ 체성 기능부전, 연관통, 연관증상, 연관 교감신경 증상, 영양성변화 등이 **뇌간 망상체**를 경유해 **수면장애, 대뇌의 흥분(축진)** 유발

뇌간 망상체

- ① 통증의 전달 경로에서 중요한 역할
- ② 척수를 거쳐 말초에서 유입된 고유수용성 감각의 신호자극을 가지고
 - ㄱ **질적**으로 코드화된 신호를 통해 신체의 3차원적 이미지에 맞추어 상위중추의 여러 부위로 투영
 - ㄴ **양적**으로 코드화된 신호를 통해 대뇌의 활성도를 조절
- ⇒ 말초와 척수에서 구심성 폭주가 **뇌간망상체**를 경유해 Ill-being, 수면장애 유발

동일한 척수 분절의 요소의 작용

- 동일한 척수 분절의 요소 중에서도
- 근육 요소만으로도 시간적, 공간적 가중이 가능

- 골격 요소만으로도 시간적, 공간적 가중이 가능
- 교감신경성 1차-2차 분절로도 시간적, 공간적 가중이 가능
- +) But, 전체적으로 같이 작용

8) 한의학의 경락

- ① 체성 조직의 tensegrity를 바탕으로, 상하의 종적 **경근(經筋)**으로 발전
- ② 임상적으로 발견한 분절 축진된 잠재적 병리상태를 바탕으로 하여, 체성-오장육부간 **횡적, 표리(속락)**연계를 하면서 **락맥(絡脈)**으로 발전
- ③ 교감신경성 2차 분절의 잠재적 병리상태를 추가해서 **상하, 표리, 오장육부의 속락**을 포함한 **경맥(經脈)**으로 발전
- ⇒ 경락의 속락, 표리, 상하 연계관계는 건강한 생리 상태에서 드러나는 것이 아니라, 분절 축진이라는 잠재적 병리 조건에서만 부분적으로 발현
- ⇒ ∴그러므로 **경맥은 진단과 치료적 임상가치**가 있다?

통처의 허실 or 표본

- ㄱ 虛: 분절 축진의 피해자지만, 가해자는 아님 - 즉 원인부위가 아님
압진시 경결(X), 통증 증가(X), 연관증상 유발(X)
- ㄴ 實: 분절 축진의 피해자면서, 가해자 - 통증부위 = 원인 부위
압진시 경결(O), 통증 증가(O), 연관증상 유발(O)
- 만성화되면 허실이 전환되기도 함

다음주는 배수혈부터 나갑니다